

PROTOTIPAÇÃO

Do papel à Inteligência Artificial

Design Frontend

Prof. Allan da Silva

1. O que é prototipação?

É criar uma representação da interface antes de desenvolvê-la.

Podemos representar:

-  Telas
-  Botões
-  Navegação
-  Formulários
-  Fluxos
-  Aparência

Prototipar é experimentar antes de construir.

2. Por que prototipar?

Imagine desenvolver um sistema inteiro e descobrir depois:

| "Essa tela não faz sentido."

Alterar depois pode ser caro.

Com um protótipo podemos:

- testar ideias;
- encontrar problemas;
- receber feedback;
- alterar rapidamente.

Quanto antes descobrimos um problema, menor tende a ser o custo para corrigi-lo.

3. Uma analogia simples

Construir uma casa

PLANTA
↓
CONSTRUÇÃO

Desenvolver um sistema

PROTÓTIPO
↓
DESENVOLVIMENTO

O protótipo é como uma planta da aplicação.

4. A prototipação começou no papel

Antes das ferramentas digitais, designers utilizavam:

-  Lápis
-  Papel
-  Esboços
-  Modelos
-  Diagramas

A ideia era simples:

Desenhar antes de construir.

5. A evolução

PAPEL



WIREFRAME



MOCKUP



PROTÓTIPO INTERATIVO



FIGMA



IA

A tecnologia mudou.

A necessidade de experimentar continua.

6. Wireframe

É o esqueleto da interface.

Exemplo:



7. Mockup

Mostra a aparência da interface.

Agora podemos definir:

- Cores
- Tipografia
- Imagens
- Ícones
- Espaçamentos

MEU APP

Bem-vindo! 🙌

[ENTRAR]

O foco é o visual.

8. Protótipo interativo

Além de mostrar, permite experimentar.

```
graph TD; LOGIN --> CLIQUE; CLIQUE --> HOME; HOME --> PRODUTOS; PRODUTOS --> PRODUTO;
```

LOGIN
↓
CLIQUE
↓
HOME
↓
PRODUTOS
↓
PRODUTO

Podemos simular:

- Cliques
- Navegação
- Formulários
- Estados
- Transições

É uma simulação da experiência.

9. Baixa e alta fidelidade

Baixa fidelidade

Papel
↓
Esboço
↓
Estrutura

Alta fidelidade

Design visual



Interação



Animação



Experiência próxima do produto

Começamos simples e evoluímos.

10. Wireframe × Mockup × Protótipo

Tipo	Principal objetivo
Wireframe	Estrutura
Mockup	Aparência
Protótipo	Experiência

Pense:

ESTRUTURA
↓
APARÊNCIA
↓
INTERAÇÃO

11. A evolução das ferramentas

Durante muito tempo, designers utilizaram ferramentas gráficas para criar interfaces.

Depois surgiram ferramentas específicas para prototipação.

O processo evoluiu:

```
graph TD; A[DESENHAR] --> B[SIMULAR]; B --> C[INTERAGIR]; C --> D[COLABORAR];
```

DESENHAR
↓
SIMULAR
↓
INTERAGIR
↓
COLABORAR

12. Figma

O Figma popularizou uma nova forma de trabalhar.

Ele permite:

- Criar interfaces
- Criar componentes
- Criar protótipos
- Compartilhar projetos
- Trabalhar em equipe
- Criar Design Systems

Design deixa de ser apenas uma imagem.

13. Design System

Em vez de criar cada botão novamente:

BUTTON
INPUT
CARD
MODAL
HEADER

Criamos componentes reutilizáveis.

DESIGN SYSTEM
↓
COMPONENTES
↓
TELAS

Isso aproxima Design e Frontend.

14. Protótipo e Frontend

O processo pode ser:

```
graph TD; A[IDEIA] --> B[PROTÓTIPO]; B --> C[DESIGN]; C --> D[HTML]; D --> E[CSS]; E --> F[JAVASCRIPT]; F --> G[APLICAÇÃO];
```

IDEIA
↓
PROTÓTIPO
↓
DESIGN
↓
HTML
↓
CSS
↓
JAVASCRIPT
↓
APLICAÇÃO

O frontend transforma o projeto visual em uma interface funcional.

15. E a Inteligência Artificial?

Agora podemos descrever uma interface usando linguagem natural.

Por exemplo:

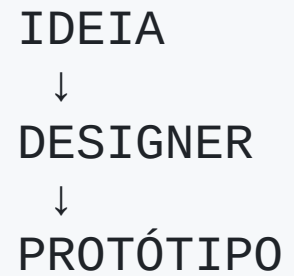
"Crie uma tela de login moderna para um aplicativo financeiro, responsiva para celular."

A IA pode gerar uma primeira proposta.

O processo ficou muito mais rápido.

16. Prototipação com IA

Antes:



```
graph TD; A[IDEIA] --> B[DESIGNER]; B --> C[PROTÓTIPO];
```

IDEIA
↓
DESIGNER
↓
PROTÓTIPO

Agora:

```
graph TD; A[IDEIA] --> B[PROMPT]; B --> C[IA]; C --> D[PROTÓTIPO]; D --> E[DESIGNER];
```

IDEIA
↓
PROMPT
↓
IA
↓
PROTÓTIPO
↓
DESIGNER

A IA ajuda a criar alternativas rapidamente.

17. A IA substitui o designer?

Não.

A IA pode ajudar a:

- gerar ideias;
- criar layouts;
- criar variações;
- acelerar tarefas;
- gerar componentes.

Mas alguém precisa decidir:

- | Isso resolve o problema?
- | É fácil de usar?
- | É acessível?
- | Faz sentido para o usuário?

18. Bonito não significa bom

Uma interface pode ser:

Bonita 

Moderna 

Animada 

E ainda ser:

Confusa ✖

Difícil de usar ✖

Inacessível ✖

Ruim para o usuário ✖

19. O papel do profissional

O profissional de frontend moderno precisa entender mais do que código.

```
UX  
+  
UI  
+  
PROTOTIPAÇÃO  
+  
DESIGN SYSTEM  
+  
FRONTEND  
+  
IA
```

A tecnologia ajuda.

Mas as decisões continuam sendo humanas.

20. Para guardar

Prototipação é:

Pensar antes de construir.

Testar antes de programar.

Errar antes de gastar.

Aprender antes de finalizar.

PROTOTIPAÇÃO

PAPEL



WIREFRAME



MOCKUP



PROTÓTIPO



FIGMA



IA



FRONTEND

A ferramenta muda.

O objetivo continua sendo criar uma experiência melhor.